

Монотонная функция — это функция, меняющаяся в одном и том же направлении.

Т.1)

Если $\exists f(x)$ на $(a-r; a)$, является не убывающей и ограничена сверху, то $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \sup f(x), x \in (a-r, a)$

Т.2)

Если $\exists f(x)$ на $(a; a+r)$, является не возрастающей и ограничена снизу, то $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf f(x), x \in (a, a+r)$

Сл.1)

Если $f(x)$ полной окрестности точки (a) является не убывающей, то

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \leq f(a) \leq \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$